

Sådan laver du et TileSet

Gør dit tilesheet til et genbrugeligt TileSet, som du senere kan bruge til at bygge baner.

Målet med guiden

Når du er færdig, har du:

- oprettet et `TileMapLayer`
- lavet en ny `TileSet`-ressource
- indstillet den rigtige tile-størrelse
- tilføjet dit tilesheet til `TileSet`
- fået Godot til at dele tilesheetet op i enkelte tiles
- gemt dit `TileSet`, så det kan bruges i flere baner

Denne guide laver **ikke selve banen endnu**.

Det gør du i næste guide:

Sådan bygger du en 2D-bane

Før du går i gang

Du skal have et **tilesheet** i dit Godot-projekt.

Det kan for eksempel ligge her:

```
res://assets/world/tilesheet.png
```

Du skal også kende størrelsen på de enkelte tiles.

Det kan for eksempel være:

```
16 × 16
```

```
32 × 32
```

```
64 × 64
```

Hvis du ikke kender tile-størrelsen, så kig på informationen fra det asset pack, du har hentet.

 Vigtigt:

Tile-størrelsen skal passe til grafikken. Ellers bliver tilesheetet delt forkert op.



Trin 1: Opret en scene til at lave dit TileSet

Opret en ny **2D Scene** i Godot.

Omdøb root-noden til:

```
TileSetSetup
```

Tilføj derefter en child-node:

```
TileMapLayer
```

Scene-træet skal nu se sådan ud:

```
TileSetSetup
└─ TileMapLayer
```

`TileMapLayer` er den node, Godot bruger til at tegne en bane med tiles.

I denne guide bruger vi den først til at oprette selve TileSet'et.

 Screenshot 01 – placeholder

Vis en scene med `TileSetSetup` som root og `TileMapLayer` som child.

Et `TileMapLayer` bruger et `TileSet` til at tegne tiles i en bane.



Trin 2: Opret et nyt TileSet

Marker `TileMapLayer`.

Find feltet:

Tile Set

i **Inspector**.

Klik på feltet og vælg:

New TileSet

Klik derefter på den nye TileSet-ressource, så dens indstillinger bliver synlige.



Screenshot 02 – placeholder

Vis TileMapLayer markeret med en ny TileSet i Inspector.

TileSet samler de tiles, vi senere kan male banen med.

Trin 3: Sæt den rigtige Tile Size

Inden du tilføjer dit tilesheet, skal du fortælle Godot, hvor store de enkelte tiles er.

Find:

Tile Size

på din TileSet-ressource.

Hvis dine tiles for eksempel er 32 × 32 pixels, skal du skrive:

X: 32

Y: 32

Hvis de er 16 × 16, skal du i stedet bruge:

X: 16

Y: 16

Brug den størrelse, der passer til **dit eget tilesheet**.



Vigtigt:

Sæt **Tile Size** før du tilføjer tilesheetet. Så kan Godot automatisk dele billedet rigtigt op.

 Screenshot 03 – placeholder

Vis `Tile size` i Inspector med den størrelse, referenceprojektets tilesheet bruger.

Tile Size skal passe til størrelsen på de enkelte felter i tilesheetet.

 Trin 4: Åbn TileSet-panelet

Når `TileMapLayer` og dets `TileSet` er markeret, kan du åbne **TileSet-panelet** nederst i Godot.

Her bygger du samlingen af tiles.

Du skal kunne se et område, hvor du kan tilføje grafik til dit `TileSet`.

 Screenshot 04 – placeholder

Vis `TileSet-panelet` åbent nederst i Godot.

TileSet-panelet bruges til at lave tiles ud fra dit tilesheet.

 Trin 5: Tilføj dit tilesheet

Find dit tilesheet i **FileSystem**.

Det kan for eksempel hedde:

```
tilesheet.png
```

Træk billedet fra **FileSystem** ned i **TileSet-panelet**.

Godot spørger, om der automatisk skal oprettes tiles ud fra billedet.

Vælg:

```
Yes
```

Godot deler nu tilesheetet op ved hjælp af den **Tile Size**, du valgte før.

 Screenshot 05 – placeholder

Vis tilesheetet blive trukket fra FileSystem til TileSet-panelet.

Tilesheetet tilføjes som grafik-kilde til TileSet'et.

 Screenshot 06 – placeholder

Vis dialogen, hvor Godot spørger, om tiles skal oprettes automatisk.

Godot kan automatisk oprette tiles ud fra felterne i tilesheetet.

Trin 6: Kontroller at tilesheetet er delt rigtigt op

Se på tilesheetet i **TileSet-panelet**.

Hvert tile skal passe i sit eget felt.

Hvis dit tilesheet for eksempel består af 32×32 tiles, skal markeringerne følge det samme grid.

Du skal kunne vælge enkelte tiles uden samtidig at få dele af nabotiles med.

 Screenshot 07 – placeholder

Vis tilesheetet opdelt korrekt i enkelte tiles.

Hvert felt i grid'et skal passe til ét tile i grafikken.

Trin 7: Fjern tiles, du ikke skal bruge

Nogle tilesheets indeholder felter, du ikke har brug for.

Det kan for eksempel være:

- tomme felter
- hjælpegrafik
- variationer, du ikke vil bruge
- grafik, der ikke hører til din bane

Du behøver ikke fjerne noget, hvis hele tilesheetet er brugbart.

Hvis du vil rydde op, kan du bruge **Eraser** i TileSet-editoren eller slette enkelte tiles.

 Tip:

Start simpelt. Du behøver ikke gøre hele TileSet'et perfekt nu. Du kan altid ændre det senere.

 Screenshot 08 – placeholder

Vis et tile markeret i TileSet-editoren og eventuelt Eraser-værktøjet.

Tiles, du ikke vil bruge, kan fjernes fra TileSet'et.

Trin 8: Gem dit TileSet som en fil

Det er en god idé at gemme TileSet'et som sin egen ressource.

Åbn menuen ved TileSet-ressourcen i **Inspector** og vælg at gemme ressourcen.

Gem den for eksempel som:

```
res://tilesets/world_tileset.tres
```

Hvis mappen `tilesets` ikke findes endnu, kan du oprette den.

Din struktur kan for eksempel se sådan ud:

```
res://
├── assets/
│   └── world/
│       └── tilesheet.png
└── tilesets/
    └── world_tileset.tres
```

Når TileSet'et ligger i sin egen `.tres`-fil, kan du bruge det igen i flere `TileMapLayer`-noder og flere baner.

 Screenshot 09 – placeholder

Vis `world_tileset.tres` i `FileSystem`.

TileSet'et er gemt som en genbrugelig ressource.

👁️ Trin 9: Kontroller at dine tiles er klar

Marker `TileMapLayer` igen.

Skift til den del af editoren, hvor du kan vælge tiles til dit `TileMapLayer`.

Du skal nu kunne se de enkelte tiles fra dit tilesheet og vælge dem én ad gangen.

Du behøver ikke bygge en rigtig bane endnu.

Det vigtigste er, at dine tiles er synlige og kan vælges.



Screenshot 10 – placeholder

Vis de færdige tiles klar til at blive valgt i TileMap-editoren.

TileSet'et er klar til at blive brugt til at bygge en bane.

🚫 Vi laver ikke collision endnu

Et `TileSet` kan også indeholde collision, navigation og andre egenskaber.

Det springer vi over her.

I dette projekt laver vi vægge og collision som et **separat system**, så `TileSet`'et i første omgang kun skal bruges til grafikken i banen.

Du kommer til collision i en senere guide:

Sådan laver du vægge, spilleren ikke kan gå igennem

🔍 STOP OG TEST

Kontroller følgende:

- ☐ Jeg har et `TileMapLayer`.
- ☐ `TileMapLayer` har et `TileSet`.
- ☐ Jeg har sat den rigtige `Tile Size`.
- ☐ Mit tilesheet ligger i `TileSet`'et.
- ☐ Godot har delt tilesheetet op i enkelte tiles.
- ☐ De enkelte tiles passer til grid'et.

- ☐ Jeg kan vælge tiles én ad gangen.
 - ☐ Mit TileSet er gemt som en `.tres`-fil.
 - ☐ Jeg har ikke tilføjet collision til de enkelte tiles.
-

✗ Hvis noget ikke virker

Hele tilesheetet bliver ét stort tile

Kontroller din **Tile Size**. Den skal passe til størrelsen på ét enkelt tile i billedet.

Et tile indeholder dele af flere billeder

Din Tile Size er sandsynligvis forkert. Find den rigtige tile-størrelse fra dit asset pack og prøv igen.

Grid'et ligger lidt forskudt i forhold til grafikken

Dit tilesheet kan have mellemrum eller en kant omkring tiles. Kig efter indstillinger som **Margins** og **Separation** på atlas-kilden.

Jeg kan ikke se TileSet-panelet

Marker `TileMapLayer` og klik på dets `TileSet`-ressource igen.

Nogle gennemsigtige felter mangler

Det er normalt, hvis Godot har oprettet tiles automatisk. Helt gennemsigtige områder bliver normalt ikke oprettet som tiles.

Jeg kan ikke finde mit TileSet igen

Kontroller, at du har gemt ressourcen som for eksempel `world_tileset.tres`, og find den i **FileSystem**.

Jeg kan gå igennem væggene, når jeg senere tester banen

Det er meningen på dette tidspunkt. Vi har endnu ikke lavet collision til banen.

Færdig

Du har nu et TileSet, der:

- bruger dit eget tilesheet
- kender størrelsen på dine tiles
- indeholder enkelte tiles, du kan vælge
- er gemt som en genbrugelig ressource

Nu er du klar til at bruge TileSet'et til at bygge selve banen.

Næste guide er:

Sådan bygger du en 2D-bane